复旦校园百事通系统数据库需求分析说明书

---

1. 背景与价值 (Context)

1.1 用户故事 (User Story)

- 作为**校园用户**（学生、教职工），希望能够在一个统一的平台快速、准确地查询校园内的课程、建筑、设施及活动等信息，以提高信息获取效率，为学习、工作和生活提供便利。
- 作为**系统管理员**，希望能够方便地对校园基础数据进行集中维护与管理（增、删、改、查），以保证信息的一致性、准确性和时效性。

1.2 业务目标 (Business Objective)

建立一个以关系型数据库为核心的校园信息管理与查询系统。该系统旨在实现多源异构信息的统一建模、集中存储与高效查询，为未来可能的智能问答、数据分析等上层应用提供稳定、可靠、结构化的数据基础。

---

2. 需求范围 (Scope)

2.1 包含功能 (In-Scope)

- **基础信息查询**：支持通过关键词搜索或自然语言提问的方式，查询校园建筑、设施、课程、教师及活动等核心信息。
- **用户信息查询**：用户可以查看自己的账户信息。
- **多维度关联查询**：
  - 支持基于教师或校区的关联查询。
  - 支持多级关联查询，例如："查询某栋建筑中的设施信息"。
  - 支持聚合与分组查询，例如："统计每个校区各类建筑的数量"。
  - 支持课程与教师关联查询，例如："查询某位教师所教授的课程列表"。
- **用户查询记录管理**：系统记录用户的历史查询，方便用户回顾。
- **用户活动交互记录**：系统可记录用户对活动的交互关联（如"订阅、已报名"等），用于支持热门活动等统计分析。
- **后台数据管理**：授权管理员对所有基础数据表进行增、删、改、查（CRUD）操作。
- **演示与身份假设**：可假设用户已登录；演示时应支持用户身份切换（例如通过前端界面或 API 请求方式）。
- **基础统计分析**：提供简单的统计功能，如建筑总数、课程总数、热门查询词等。

2.2 不包含功能 (Out-of-Scope)

- 复杂的用户权限体系及多级角色访问控制。
- 基于用户行为的实时推荐或个性化内容算法。
- 高级自然语言处理（NLP）模型的实现与集成。

- 前端界面的视觉设计、UI优化及复杂的交互逻辑。

---

3. 系统逻辑与数据驱动流程

本系统核心逻辑以数据流转与实体关系为主。前端与后端的实现用于支撑数据库设计的展示与验证。

3.1 数据驱动流程

1. **数据注入**：管理员通过后台管理功能，录入或批量导入校区、建筑、课程、教师、设施、活动等基础数据。
2. **数据持久化**：数据被存储于关系型数据库中。通过主键、外键等约束保证实体间的关联关系和数据完整性。
3. **用户请求**：用户通过查询接口发起查询请求。
4. **请求解析**：系统后台将用户请求解析为结构化的SQL查询语句。
5. **数据检索**：数据库执行SQL语句，进行单表或多表连接查询，并返回结果集。
6. **结果呈现**：系统将查询结果格式化后返回给用户。
7. **行为记录**：系统异步记录用户的查询行为（查询内容、查询类别、时间等），用于后续统计分析。

为了更直观地展示上述流程，下图以泳道图方式展示用户、管理员、系统后台与数据库之间的核心数据交互。

3.2 数据访问模式

- **读操作** (Read)：系统核心操作，以高频的单表及多表连接（JOIN）查询为主。
- **写操作** (Write): 以低频、高权限的后台数据插入（INSERT）、更新（UPDATE）与删除（DELETE）操作为主，且操作受严格的数据库约束（如外键、非空）限制。
- **统计操作** (Analytics)：以中低频的聚合（Aggregation）和分组（GROUP BY）查询为主。

---

4. 业务规则与数据需求

4.1 核心实体关系规则 (Entity Relationship Rules)

为确保数据模型的准确性与扩展性，核心实体间关系定义如下：

- **校区与建筑** (1:N)：一个校区可以包含多个建筑，每个建筑必须属于唯一一个校区。
- **建筑与设施** (1:N)：一个建筑可包含多个设施，每个设施必须归属于唯一一个建筑。
- **用户与教师/学生子类** (1:1)：用户是一个上位实体（超类）。教师与学生是用户的两个子类实体（子类表），通过共享主键方式与 `User(user_id)` 进行 1:1 关联（即子类表的主键同时也是外键）。
- **用户与查询记录** (1:N)：一个用户可产生多条查询记录，每条记录对应唯一一个用户。
- **活动与设施** (N:1)：一个活动在一个具体设施（如某教室/会议室/自习室）内举办，一个设施可以承载多个活动。由于每个设施都从属于唯一一个建筑（见“建筑与设施”关系），因此活动记录可通过设施间接映射到对应建筑，从而支持“按建筑查看活动”等查询场景。
- **教师与课程** (1:N)：一名教师可以教授多门课程；一门课程由一名教师授课。`Course.teacher_id` 外键指向 `Teacher(user_id)`。课程的开课院系由其任课教师（对应的 `User.department`）决定。
- **设施与课程** (1:N)：一个设施（如某教室/实验室）可以承载多门课程；每门课程在一个设施内开课。`Course.facility_id` 外键指向 `Facility(facility_id)`。

- **用户与活动** (M:N)：一个用户可以报名参加多个活动，一个活动也可以被多个用户参加。此关系通过一个独立的中间表（用户活动参与表）实现。

4.2 数据完整性规则 (Data Integrity Rules)

- **实体完整性**: 每个实体表必须有唯一的主键（Primary Key）来标识每一条记录。
- **参照完整性**: 外键（Foreign Key）引用的值必须在被引用的主键列中真实存在，或为NULL（如果允许）。禁止删除仍被引用的父表记录。
- **域完整性**: 列的数据类型、长度、格式、范围及非空（NOT NULL）约束必须被严格遵守。

4.3 数据字典 (Data Dictionary)

1. 用户表 (User)

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`user_id`	用户ID	`INT`	主键, 自增	唯一标识
`name`	姓名	`VARCHAR(50)`	非空	
`department`	院系	`VARCHAR(100)`	可空	

2. 教师表 (Teacher)（User 子类表）

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`user_id`	用户ID	`INT`	主键, 外键	关联 `User(user_id)`，共享主键；姓名/院系等通用属性见 `User`
`title`	职称	`VARCHAR(100)`	非空	如“讲师/副教授/教授/辅导员”等

3. 学生表 (Student)（User 子类表）

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`user_id`	用户ID	`INT`	主键, 外键	关联 `User(user_id)`，共享主键；姓名/院系等通用属性见 `User`
`major`	专业	`VARCHAR(100)`	非空	如“计算机科学与技术”等

4. 校区表 (Campus)

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`campus_id`	校区ID	`INT`	主键, 自增	
`name`	校区名称	`VARCHAR(50)`	非空, 唯一	如 '邯郸校区'（示例）

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`address`	地址	`VARCHAR(255)`	可空	

5. 建筑表 (Building)

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`building_id`	建筑ID	`INT`	主键, 自增	
`name`	建筑名称	`VARCHAR(100)`	非空, 唯一	
`type`	建筑类型	`VARCHAR(50)`	非空	如 '教学楼', '图书馆'
`campus_id`	所属校区ID	`INT`	外键, 非空	关联 `Campus(campus_id)`

6. 设施表 (Facility)

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`facility_id`	设施ID	`INT`	主键, 自增	
`name`	设施名称	`VARCHAR(100)`	非空	如 '某建筑内自习室'（示例）
`type`	设施类型	`VARCHAR(50)`	非空	如 '自习室', '会议室', '实验室'
`open_time`	开放时间	`VARCHAR(100)`	可空	文本描述，如 '8:00-22:00'
`building_id`	所属建筑ID	`INT`	外键, 非空	关联 `Building(building_id)`

7. 课程表 (Course)

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`course_id`	课程ID	`INT`	主键, 自增	
`name`	课程名称	`VARCHAR(100)`	非空, 唯一	如 '数据库设计'（示例）
`course_time`	上课时间	`VARCHAR(100)`	非空	文本描述，如“周一 1-2 节/周三 3-4 节”
`facility_id`	设施ID	`INT`	外键, 非空	关联 `Facility(facility_id)`
`teacher_id`	任课教师ID	`INT`	外键, 非空	关联 `Teacher(user_id)`

8. 活动表 (Activity)

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`activity_id`	活动ID	`INT`	主键, 自增	
`name`	活动名称	`VARCHAR(150)`	非空	

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`start_time`	开始时间	`DATETIME`	非空	
`end_time`	结束时间	`DATETIME`	可空	
`organizer`	主办单位	`VARCHAR(100)`	可空	
`facility_id`	举办设施ID	`INT`	外键, 非空	关联 `Facility(facility_id)`，表示具体设施

9. 查询记录表 (QueryLog)

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`log_id`	记录ID	`INT`	主键, 自增	
`user_id`	用户ID	`INT`	外键, 非空	关联 `User(user_id)`
`query_category`	查询类别	`VARCHAR(50)`	非空	用于统计最常被查询的信息类别
`query_content`	查询内容	`TEXT`	非空	
`query_time`	查询时间	`TIMESTAMP`	非空, 默认当前时间	

10. 用户活动参与表 (UserActivity)

字段名	字段描述	数据类型	约束	备注
`user_id`	用户ID	`INT`	复合主键, 外键	关联 `User(user_id)`
`activity_id`	活动ID	`INT`	复合主键, 外键	关联 `Activity(activity_id)`

---

5. 验收标准 (Acceptance Criteria)

5.1 功能验收

- **数据操作**: 所有实体表的增、删、改、查操作均能正确执行，并符合预期。
- **查询场景**:
    - 能够正确执行基础的单实体查询。
    - 能够正确执行“查询某个校区的建筑列表”。
    - 能够正确执行“查询某栋建筑中的设施信息”。
    - 能够正确执行“查询某门课程的基本信息”。
    - 能够正确执行“查询某位教师所教授的课程”。
    - 能够正确执行“查询近期校园活动信息”。
    - 能够正确统计并返回“不同校区的建筑数量”。
    - 能够正确统计并返回“每个院系开设的课程数量”。

    - 能够正确统计并返回“最常被查询的校园信息类别”（基于查询记录的查询类别字段）。
    - 能够正确统计并返回“热门活动”（例如按用户活动关联记录数进行排序）。

5.2 数据正确性验收

- **约束有效性**: 主键、外键、唯一、非空等约束全部生效，非法操作会被数据库拒绝。
- **数据规范性**: 数据库设计满足第三范式（3NF），不存在明显的非主属性对码的部分/传递函数依赖，数据冗余度低。
- **无异常数据**: 不存在因更新、删除操作导致的孤立数据或数据不一致现象。

---

6. 结论

本需求分析文档在项目说明的基础上，对系统的数据需求、实体关系和业务规则进行了系统性的抽象和规范化描述。文档中明确的数据字典和实体关系为后续的数据库概念设计（ER图）、逻辑设计（关系模式）和物理实现提供了完整、清晰且专业的输入，能够有效支撑一个结构优良、易于维护和扩展的数据库系统。